关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J029 二次三项式配方恒等式

二级结论

条件

条件 1（二次项非零）：

$a \neq 0$。

条件 2（全体实数）：

$a, b, c, x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（配方恒等式）：

直观描述： 二次三项式化为完全平方与常数之和。

$$\boxed{ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}}.$$

推广结论（顶点坐标）：

直观描述： 直接读出顶点坐标与对称轴。

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right).$$

理解说明

一句话直觉

二次三项式配方后变为 $(x + \frac{b}{2a})^2$ 乘以系数再加常数，从而直接看出对称轴和最值。

核心拆解

要点一（配方结构）：

将二次项和一次项组合成完全平方 $a(x + \frac{b}{2a})^2$。

要点二（常数分离）：

余下的常数 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 是配方后的修正项。

几何本质（顶点形式）

配方后的表达式 $a(x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}$ 就是顶点式，顶点为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$。

代数意义（降次工具）

通过配方将二次式 $ax^2 + bx + c$ 写成平方形式，从而可以开平方求解方程，或进行不等式放缩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（命题热点）

- **考法一（最值问题）**：已知二次函数解析式，求最大值或最小值。
- **考法二（解二次方程）**：利用配方后开平方得到求根公式。
- **考法三（不等式证明）**：配方后利用平方非负性证明二次不等式。

顿悟点

配方后自动给出对称轴 $x=-\frac{b}{2a}$ 和最值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$，无需额外计算。

使用场景

- **场景一（求顶点坐标）**：需要二次函数图像性质时直接配方。
- **场景二（解二次方程）**：当二次方程不易因式分解时，优先配方。
- **场景三（证明不等式）**：将二次式配方后利用平方非负性。

证明

思路提示

将二次三项式写成 $a(x^2+\frac{b}{a}x)+c$，然后在括号内配成完全平方，再合并常数。

正式推导

步骤一（提取系数）：

$$ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c.$$

理由：因 $a\neq 0$，提出 a，不影响恒等性。

步骤二（括号配方）：

$$\begin{aligned}x^2+\frac{b}{a}x&=\left(x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right)-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\\&=\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}.\end{aligned}$$

理由：加一次项系数一半的平方再减去它，保持恒等；利用完全平方公式合并。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（乘以系数）：

$$a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}\right]+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c.$$

理由：分配律 $a\cdot(\cdot)$ 分别乘开。

步骤四（合并常数）：

$$\begin{aligned}-\frac{b^2}{4a}+c&=\frac{-b^2}{4a}+\frac{4ac}{4a}\\&=\frac{-b^2+4ac}{4a}\\&=\frac{4ac-b^2}{4a}.\end{aligned}$$

理由：将 c 写成 $\frac{4ac}{4a}$ 后合并分子。

结论回扣

综上，有

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

恒等式得证。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求二次函数 $y=2x^2-4x+1$ 的顶点坐标和最小值。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

$$y=2(x^2-2x)+1.$$

理由：提出二次项系数 2。

第二步（括号配方）：

$$\begin{aligned}y&=2(x^2-2x)+1\\&=2[(x-1)^2-1]+1\\&=2(x-1)^2-1.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：括号内配完全平方，再乘以系数并合并常数。

第三步（读出结论）：

$$(1,-1),\quad y_{\min}=-1.$$

理由：因为 $a=2>0$，开口向上，顶点纵坐标即最小值。

关键结论： **最小值** -1，顶点 $(1,-1)$。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=-x^2+2x+3$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（提取负号）：

$$y=-(x^2-2x)+3.$$

理由：提出负号，便于配方。

第二步（括号配方）：

$$\begin{aligned} y&=-(x^2-2x)+3\\ &=-[(x-1)^2-1]+3\\ &=-(x-1)^2+4. \end{aligned}$$

理由：括号内配完全平方，再乘以负号并合并常数。

第三步（读出最值）：

$$y_{\max}=4,\quad (x=1).$$

理由：因为 $a=-1<0$，开口向下，顶点纵坐标即最大值。

关键结论： **最大值** 4，顶点 $(1,4)$。

例 3（综合应用）

题目： 证明：对任意实数 x，不等式 $2x^2-4x+3>0$ 恒成立。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（配方化简）：

$$\begin{aligned} 2x^2-4x+3 &= 2(x^2-2x)+3 \\ &= 2[(x-1)^2-1]+3 \\ &= 2(x-1)^2+1. \end{aligned}$$

理由：利用配方法将二次式写成顶点式。

第二步（平方非负）：

$$\begin{aligned} 2(x-1)^2+1 &\geq 1 \\ &> 0. \end{aligned}$$

理由：因为 $(x-1)^2\geq 0$，所以 $2(x-1)^2\geq 0$，加 1 得 $2(x-1)^2+1\geq 1>0$。

第三步（得出结论）：

$$2x^2-4x+3>0 \quad (\forall x\in\mathbb{R}).$$

理由：左边最小值为 1，始终大于 0。

关键结论： **不等式恒成立**，配方得 $2(x-1)^2+1\geq 1>0$。

易错提醒

易错点一（遗漏系数 a）

错误认为 $ax^2+bx+c=\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$，缺少系数 a。

正确理解（系数不能漏）：

正确恒等式为 $ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$，必须保留公因子 a。

错因分析（忘记提取）：

提取二次项系数后，处理括号内配方时未将 a 乘回，导致变形不等价。

易错点二（常数符号错误）

错误写出 $\frac{4ac+b^2}{4a}$ 或 $\frac{b^2-4ac}{4a}$。

正确理解（分子顺序）：

常数项是 $\frac{4ac-b^2}{4a}$，即分子中 $4ac$ 减 b^2。

错因分析（合并出错）：

合并 $-\frac{b^2}{4a}+c$ 时，通分后分子符号误算，或与求根公式 $\Delta=b^2-4ac$ 混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（最值类型混淆）

无论 a 正负，一律将 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 当作最小值。

正确理解（开口定最大最小）：

当 $a>0$ 时 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 是最小值；当 $a<0$ 时是最大值。

错因分析（忽略开口方向）：

只记住了顶点纵坐标是最值，但未联系二次项系数 a 的符号确定最大还是最小。

结论小结

一句话核心

配方恒等式将二次三项式化为顶点式，直接确定对称轴和最值。

使用条件

- **条件 1（二次项非零）：** $a\neq 0$。
- **条件 2（实数系数）：** $a,b,c\in\mathbb{R}$，$x\in\mathbb{R}$。

关键提醒

- **易错点（遗漏系数 a）：**恒等式中不可缺失因子 a。
- **检查项（符号核对）：**常数项 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 分子为 $4ac-b^2$，不可颠倒。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料